

Vibe Coding 实验报告

题目：实现 Least Squares Linear Regression

示例；实现 KNN/线性分类器（图像数据）；展示 CIFAR

线性分类器模板、不同 K 的 KNN 对比、SGD/动量更新对比、不同 loss 的计算过程，并做成可交互桌面或 Web 应用。

Prompt 文本：参考文件夹里面的 skill, 做这个新题目，保存到新建的 a4 文件夹里面。交付 PDF 实验报告、核心源码 py 文件、可选外链 URL，并列出具所使用的 Agent 或 LLM。

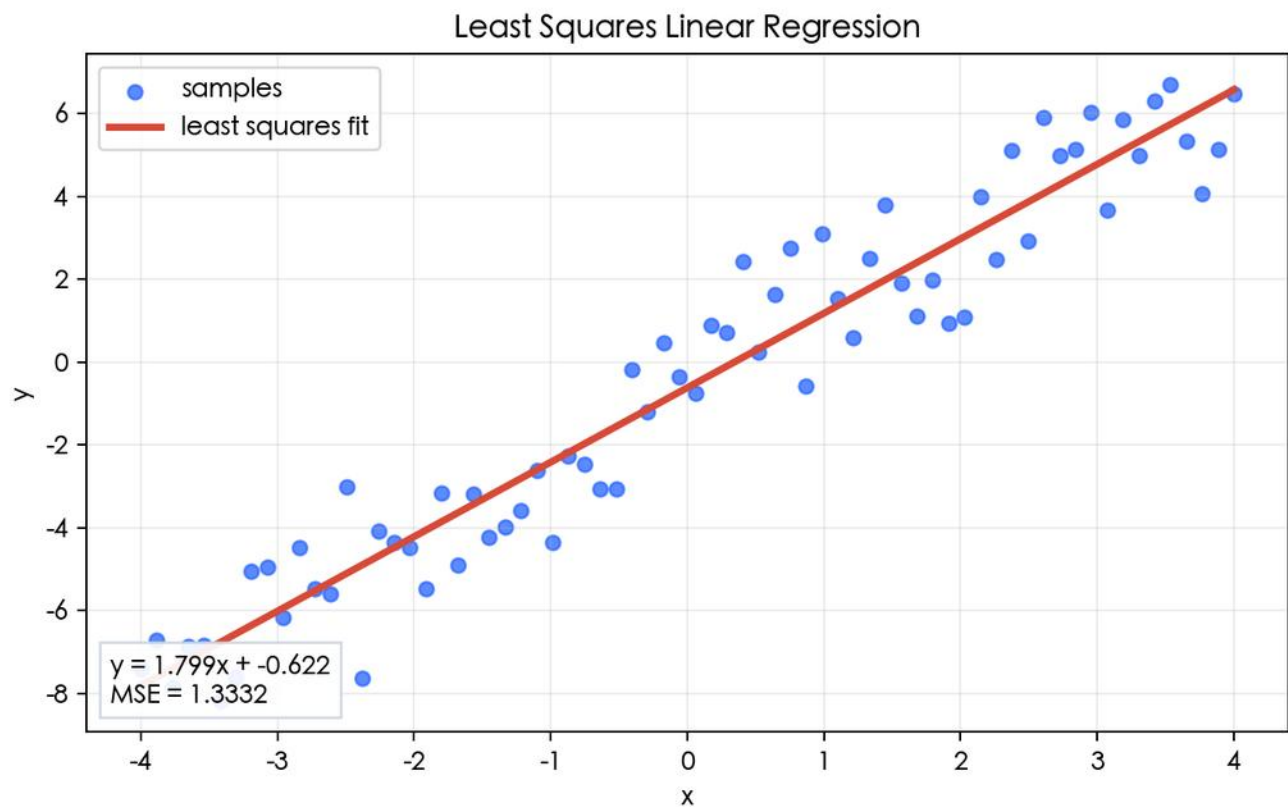
使用的 Agent/LLM：Codex (GPT-5 系列)。开发环境：Python

3.11、Streamlit、NumPy、Matplotlib、Pillow。

应用交互模块：

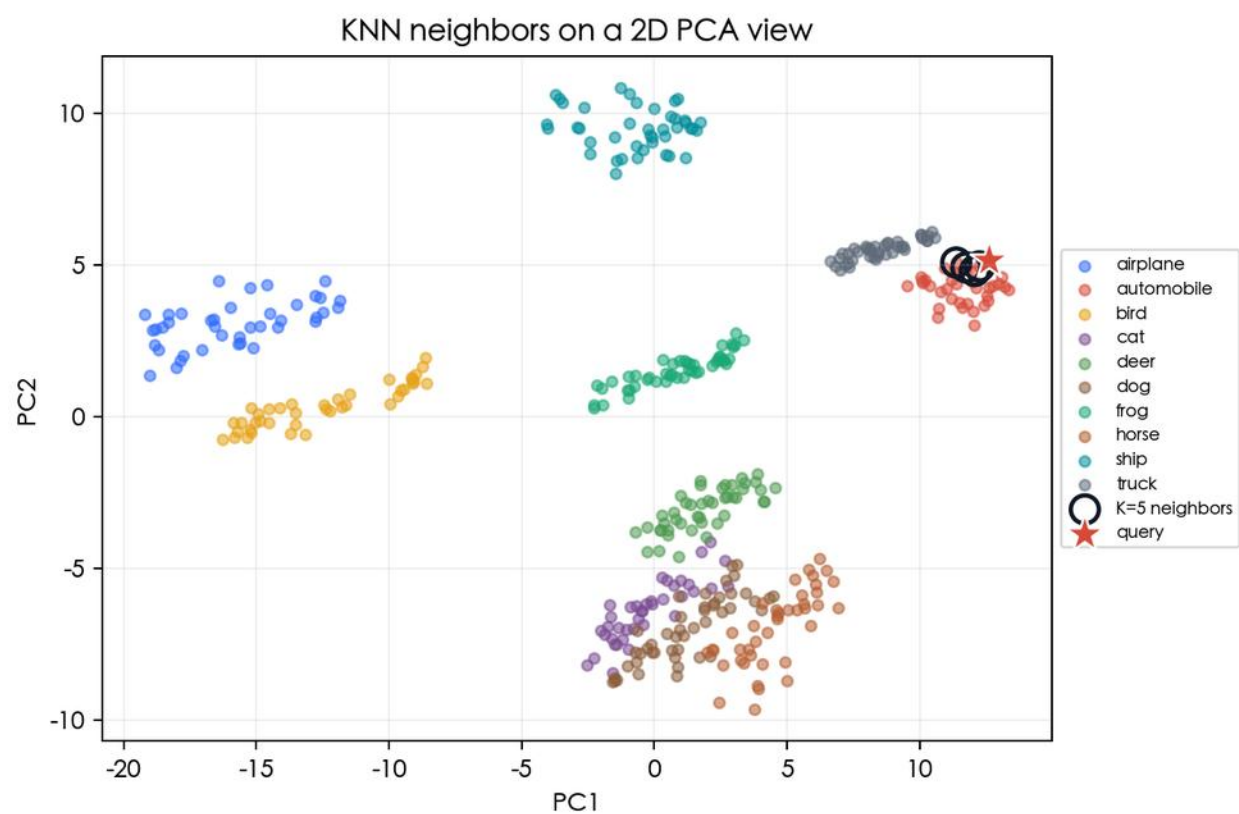
1. 最小二乘：调节样本数、噪声、真实斜率/截距并实时观察闭式解。
2. KNN：选择测试图像和 K 值，查看最近邻、投票结果、PCA 可视化。
3. 线性分类器：训练 softmax 线性分类器并把权重还原成 32x32 RGB 模板。
4. 优化与 Loss：比较普通梯度下降和动量路径，逐项展示 SVM hinge loss 与 softmax cross-entropy。

截图 1 : Least Squares Linear Regression



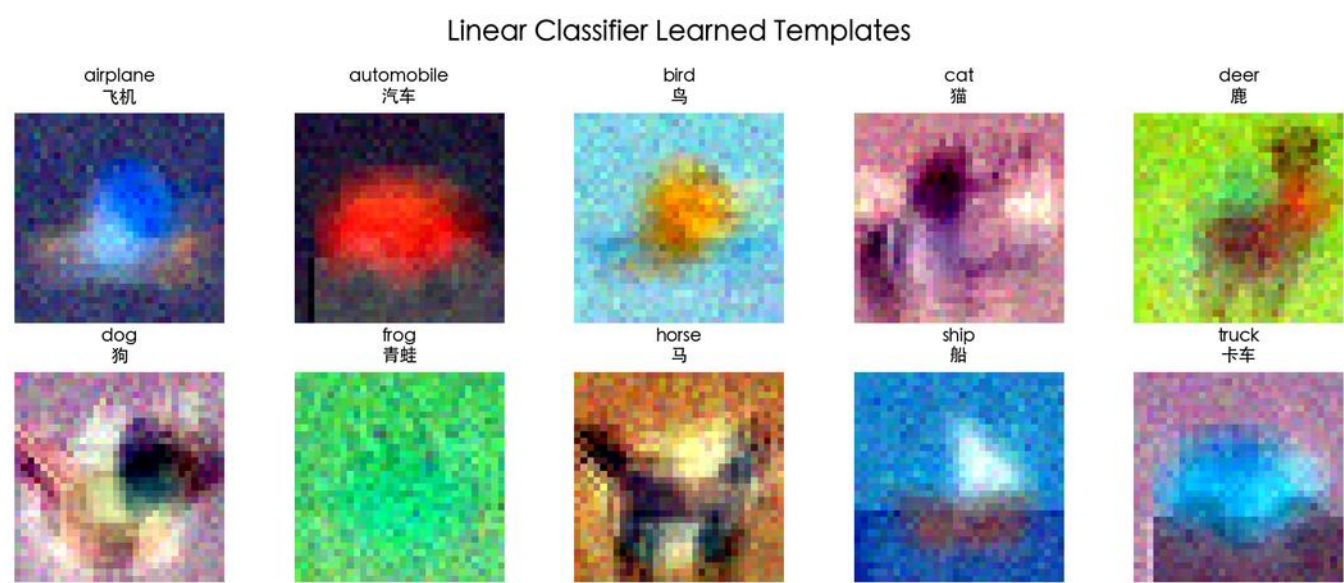
核心公式 $\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$ 。
用户改变噪声和样本量后，散点与拟合直线会重新计算，指标区显示估计斜率、截距和 MSE。

截图 2 : KNN 图像分类与不同 K 对比



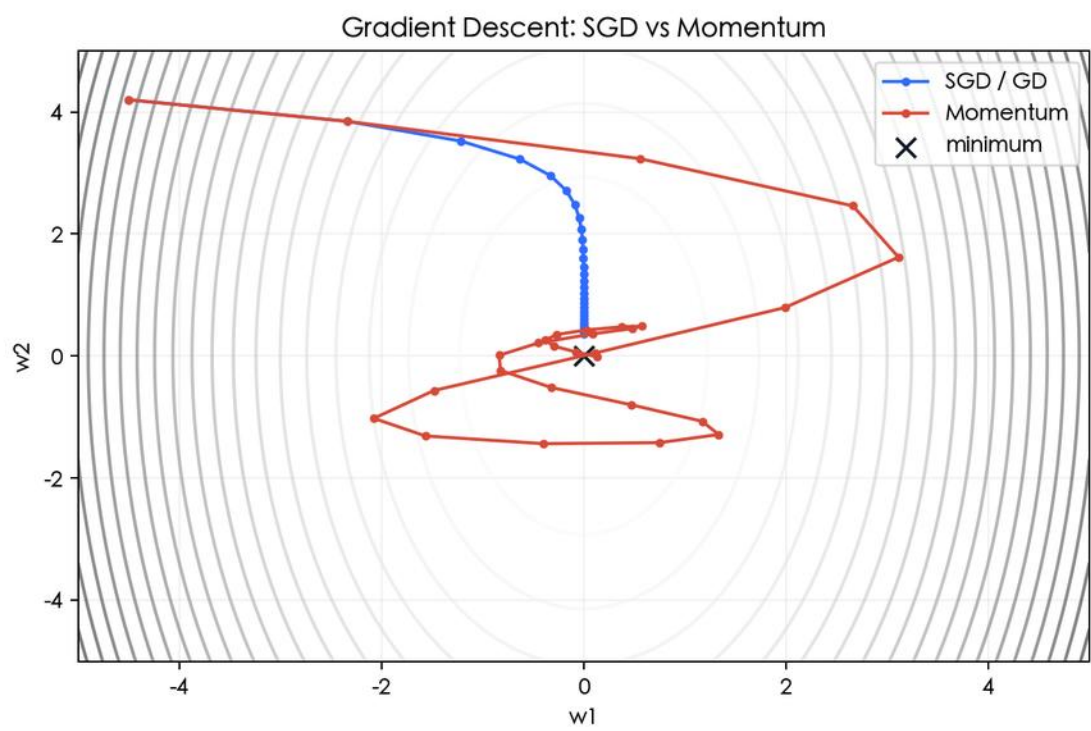
KNN 使用 $32 \times 32 \times 3$ 图像向量的欧氏距离，在交互页中展示 query 图像、最近邻缩略图、不同 K 的投票结果和 PCA 二维邻域。K 变大时分类结果会更平滑，但可能牺牲局部细节。

截图 3：线性分类器学到的模板图像



训练数据源：离线 CIFAR-10 风格数据。Softmax
线性分类器把每个类别的一列权重 reshape 成 32x32 RGB
图像，亮色区域表示该类别更依赖的颜色/空间模式。本次脚本生成的测试准确率约为 98.5%。

截图 4 : SGD/动量与 Loss 计算



Loss 计算过程演示

SVM hinge loss = 0.3000 Softmax CE loss = 0.4903

class	score	margin	softmax prob
0	2.40	0.300	0.304
1	-0.70	0.000	0.014
2	3.10	0.000	0.612
3	0.80	0.000	0.061
4	-1.20	0.000	0.008

SVM: $\sum(\max(0, s_j - s_y + 1))$
Softmax CE: $-\log(\exp(s_y) / \sum(\exp(s_j)))$

小结：动量通过累积历史梯度让路径在狭长等高线中更稳定地前进；hinge loss 关注错误类别超过正确类别的 margin，softmax CE 则把分数转成概率后惩罚正确类概率过低。